

IMCADConverter

Inventor - КОМПАС

Система конвертации
трехмерных моделей и чертежей,
созданных в системе проектирования
Autodesk Inventor, в формат
КОМПАС-3D и КОМПАС-График



Оглавление

1 Введение.....	2
2 Общие положения	3
2.1 Системные требования.....	3
2.2 Возможности приложения IMCADConverter.....	4
3 Основные элементы интерфейса	8
3.1 Настройка экспорта из Autodesk Inventor	8
3.2 Настройка импорта в Компас-3Д.....	9
3.3 Результаты конвертации	10
4 Конвертация	12

1 Введение

Приложение **IMCADConverter Inventor – КОМПАС v.1** позволяет осуществлять конвертацию моделей и чертежей из CAD-системы **Autodesk Inventor** в **САПР Компас-3D** с полной историей построения.

Приложение **IMCADConverter** состоит из 3-х модулей:

- модуль получения данных, который работает внутри исходной CAD-системы;
- модуль импорта, который работает в системе **Компас-3D**;
- диалоговый модуль взаимодействия с пользователем.

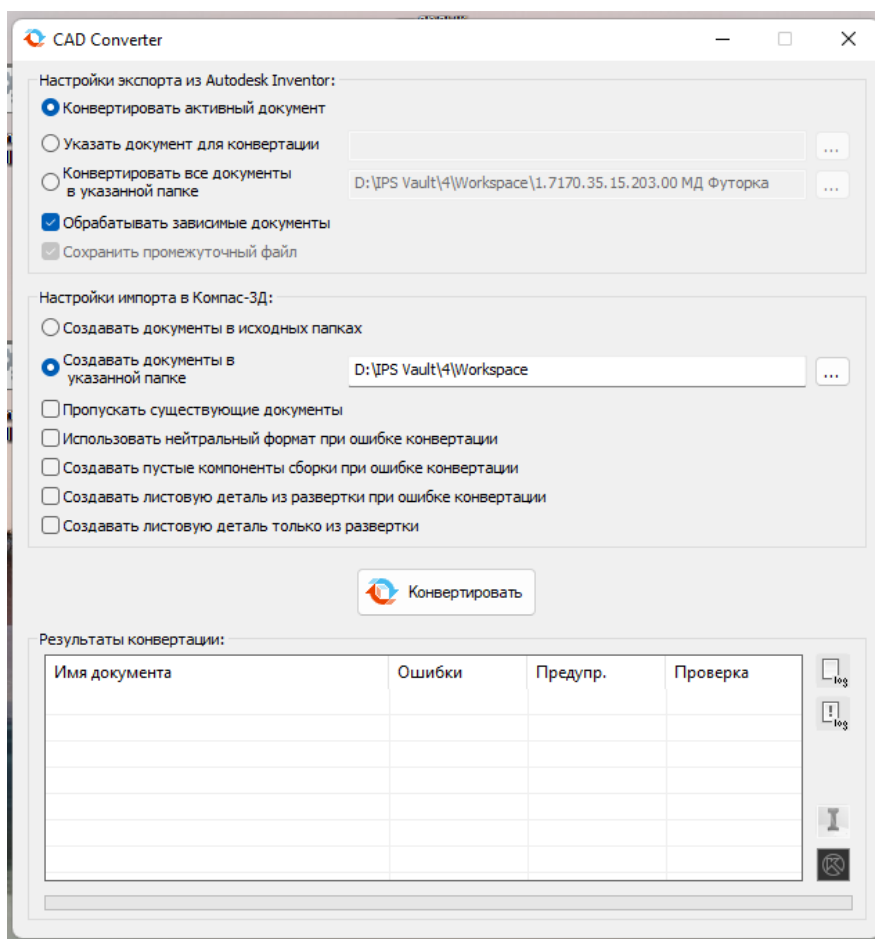


Рисунок 1-1

2.1 Системные требования

Приложение **IMCADConverter Inventor – КОМПАС v.1** поставляется на дистрибутивном **USB Flash** и должно быть установлено на жесткий диск компьютера.

Системные и аппаратные требования к приложению определяются CAD-системами, с которыми будет производиться работа.

Для работы модуля конвертации необходимо, чтобы на рабочем ПК были установлены:

- **Autodesk Inventor версии 2022.4;**
- **КОМПАС-3D версии 21 и выше.**

После инсталляции нужно убедиться, что в **Autodesk Inventor** не заблокированы и загрузились надстройки **Intermech CAD Interface 2022**, **Intermech Конвертер документов V16** и **Intermech Конвертер оформления V16**.

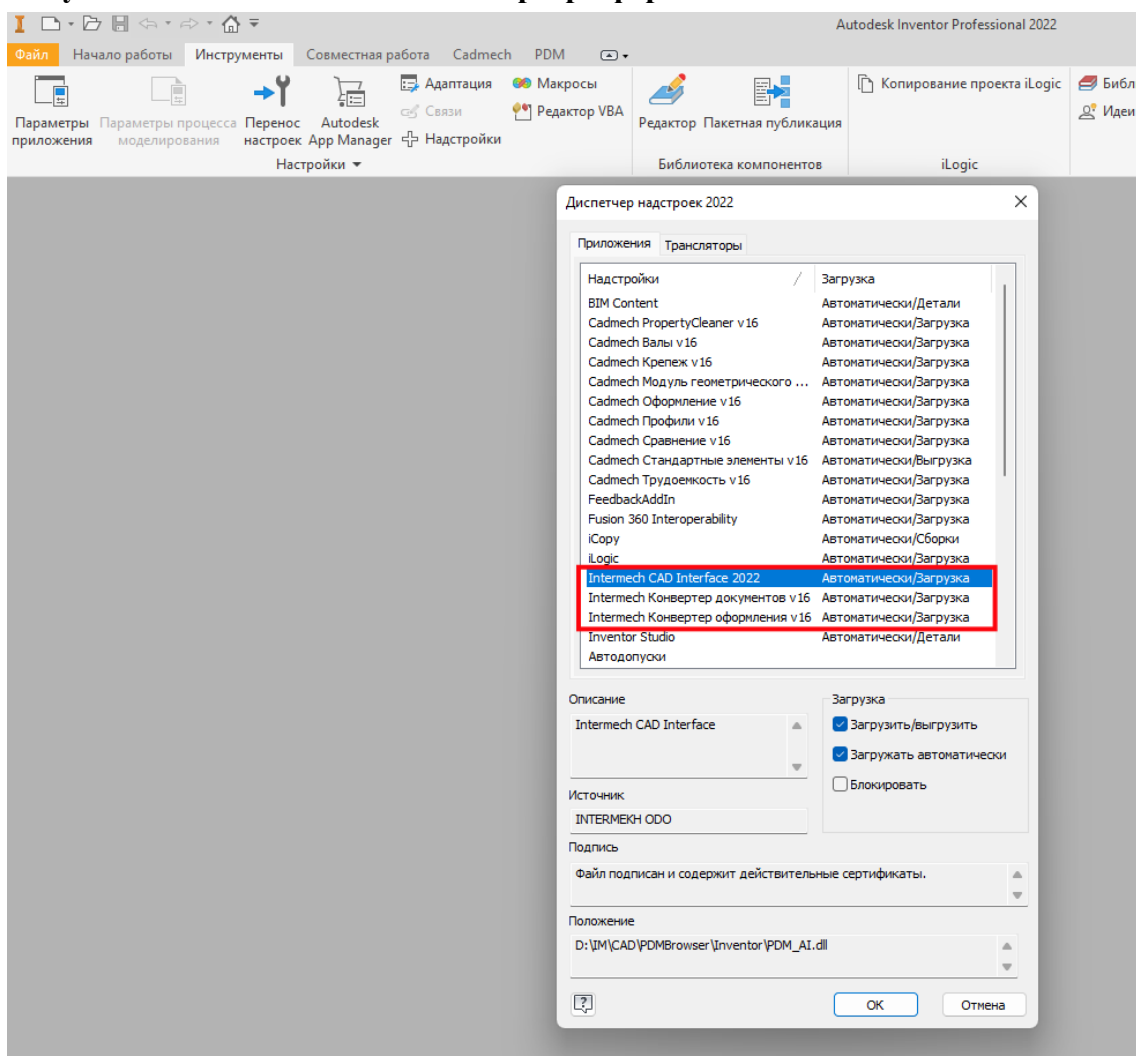


Рисунок 2-1

2.2 Возможности приложения IMCADConverter

При конвертации документов, разработанных в **Autodesk Inventor**, для пользователя открыты следующие возможности:

- **Конвертация эскизов**

IMCADConverter умеет создавать все типы примитивов (отрезки, окружности, дуги, эллипсы, сплайны), конвертирует все ограничения между ними (параллельность, перпендикулярность, касательность, симметричность и т.д.). Также **IMCADConverter** обрабатывает все типы размеров между примитивами (линейные, диаметральные, угловые и т.д.). Реализована полноценная работа с математическими выражениями и формулами. Кроме этого поддерживается механизм проецирования внешних геометрических объектов в эскиз.

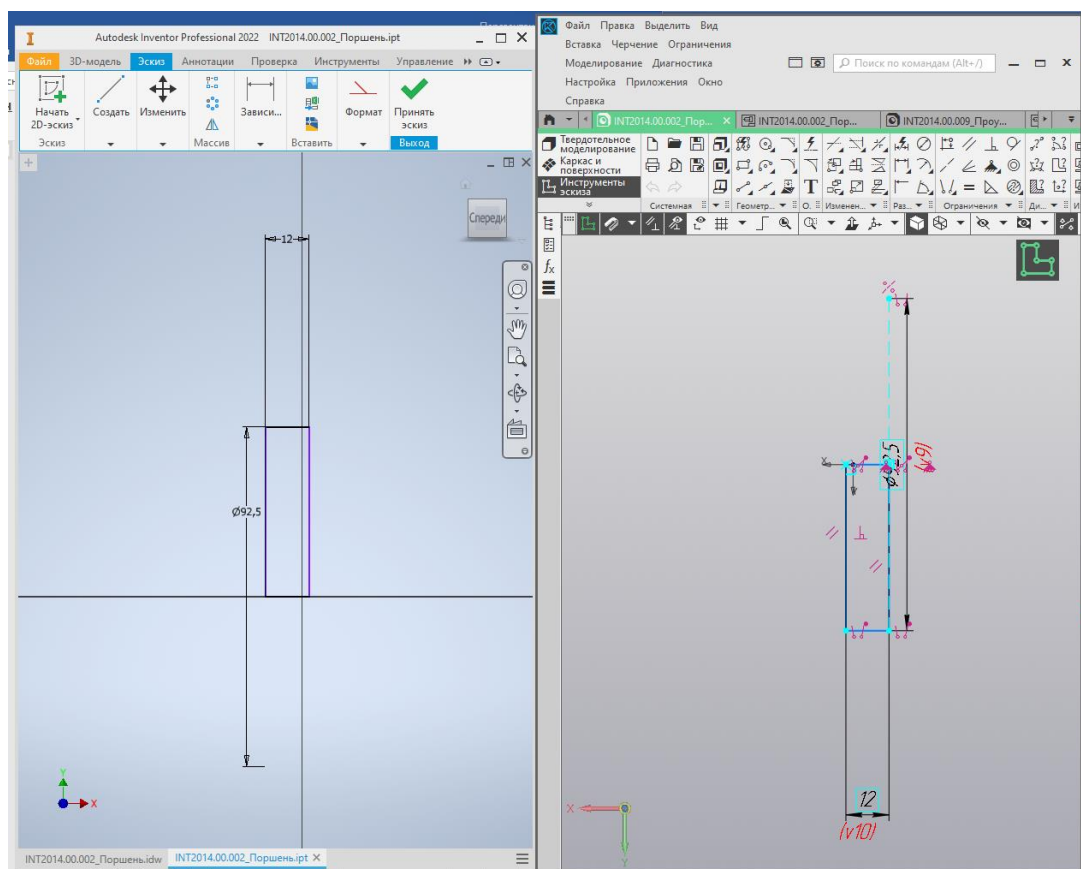


Рисунок 2-2

- **Конвертация операций**

IMCADConverter умеет конвертировать большинство операций, которые использует конструктор в повседневной работе. Это операции выдавливания, вращения, выдавливания по траектории и по сечениям, фаски, скругления, самые разные отверстия и резьбы, операции создания оболочки и уклонов. Реализована также конвертация всех типов массивов (линейные, круговые, зеркальные, по точкам эскиза). Поддерживается конвертация вспомогательной геометрии (плоскости, оси, точки). Все созданные конвертором операции так же являются полностью параметрическими.

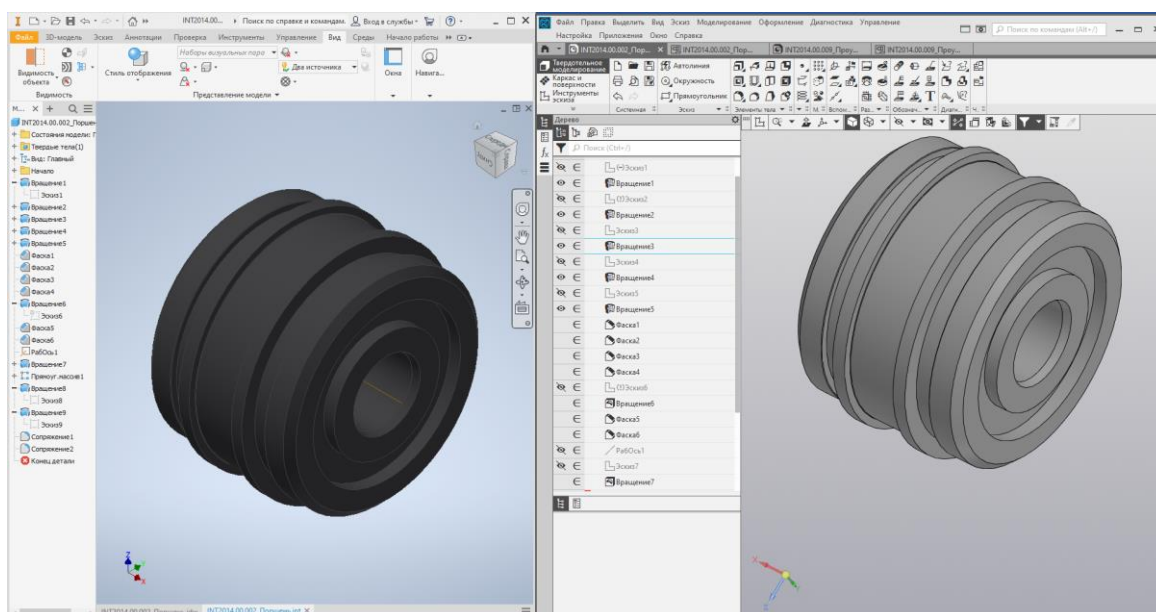


Рисунок 2-3

- **Конвертация сборок**

IMCADConverter анализирует состав сборки, находит необходимые ранее сконвертированные компоненты и вставляет их в новую сборку сразу в правильное место. Затем создаются все сопряжения между компонентами (параллельность, концентричность, расположение на расстоянии и т.д.). Если в исходной модели присутствовали операции обработки в контексте сборки, то они также конвертируются аналогично операциям в деталях. В случае, когда в исходной сборке были созданы массивы компонентов, аналогичные параметрические массивы создаются и в **Компас-3D**. Если была включена опция «Обрабатывать зависимые документы», то **IMCADConverter** вначале конвертирует все компоненты, а только потом вернется к головной сборке.

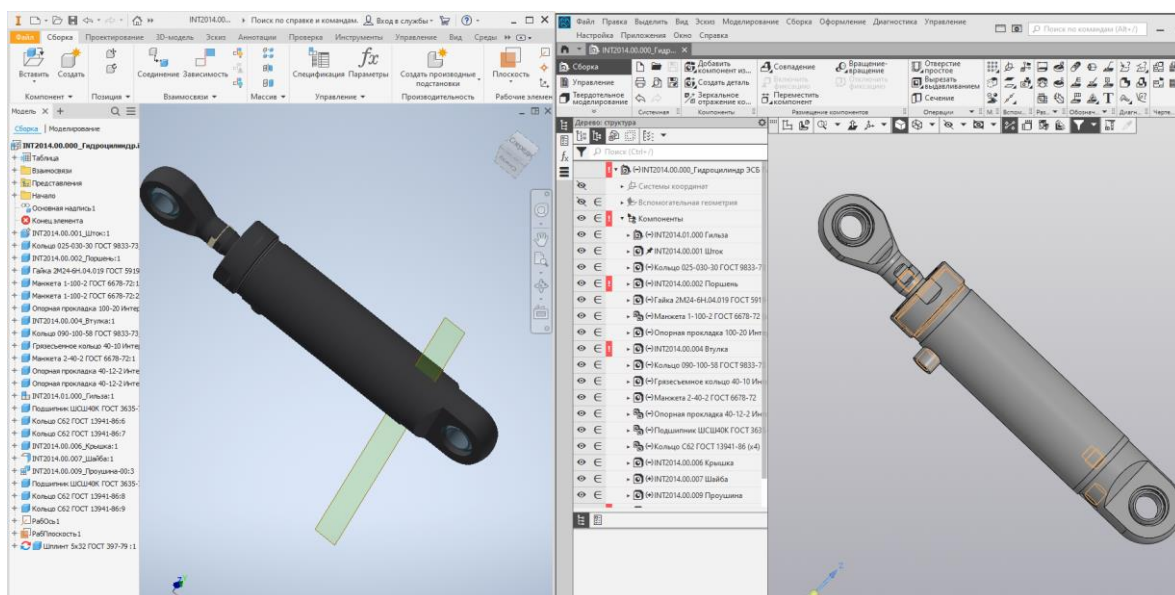


Рисунок 2-4

- **Поддержка исполнений сборок и деталей**

IMCADConverter также умеет конвертировать детали и сборки с исполнениями. Исполнения могут иметь различные свойства, отличаться значениями размеров, в них могут включаться и выключаться операции и сопряжения компонентов, может изменяться состав сборки. Вся эта информация передается в таблицу исполнений в документе **Компас-3D**. А так как **IMCADConverter** поддерживает полноценную параметризацию, то при переключении исполнений в **Компас-3D** модель абсолютно корректно перестраивается.

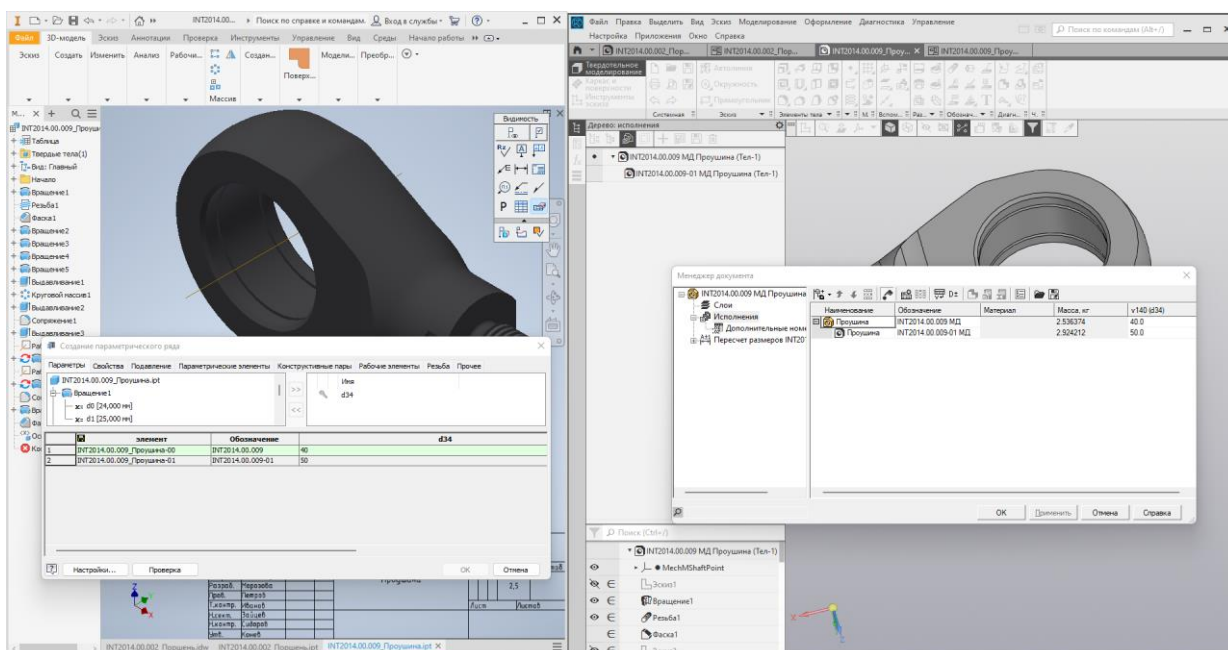


Рисунок 2-5

- **Конвертация листовых деталей**

IMCADConverter берет развертку листовой детали в исходной **CAD-системе**, создает плоское листовое тело в **Компас-3D**, а затем сгибает эту развертку в правильных местах. Таким образом получаем листовую деталь в **Компас-3D** с гарантированно правильной разверткой и с правильной геометрией согнутой модели. Такую деталь редактировать сложно, потому что она построена в «обратную сторону», и у нее нет тех операций и размеров, которые были в исходной модели.

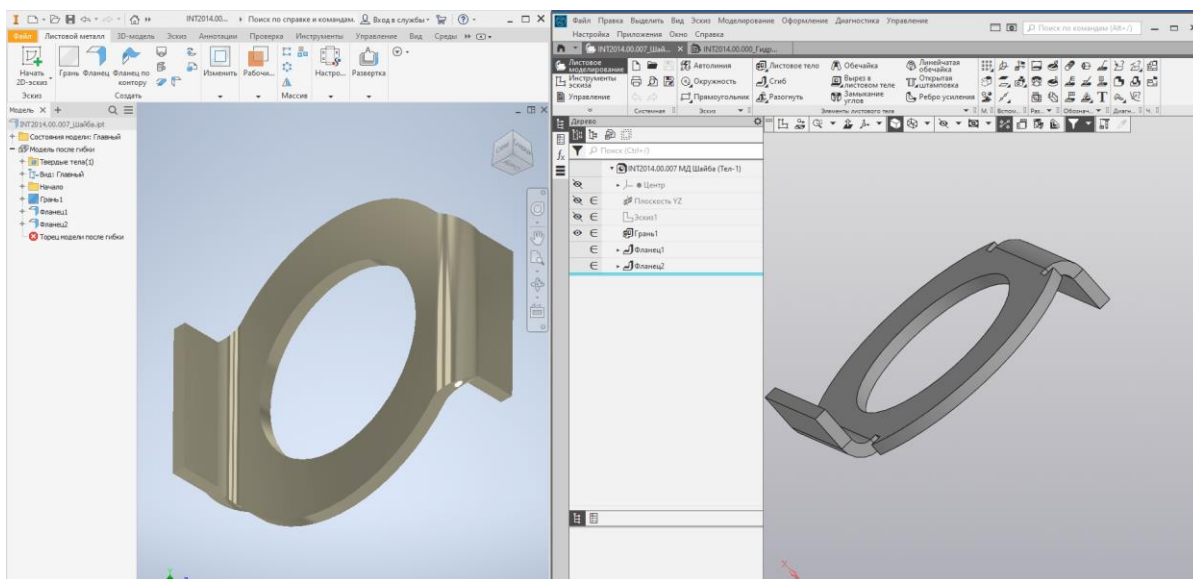


Рисунок 2-6

• Конвертация чертежей

Процесс конвертации чертежей в **IMCADConverter**: из исходной **CAD-системы** получаем сведения о всех чертежных видах, какие 3D-модели и в каком ракурсе на них отображены, и где эти виды расположены на листах. Затем в системе **Компас-3D** создается новый чертеж и **IMCADConverter** воссоздает на нем точно такие же виды. Причем в **Компас-3D** эти виды строятся по ранее сконвертированным моделям деталей и сборок, поэтому являются полностью ассоциативными. Все элементы оформления, включая размеры и технические требования, также переносятся на новый чертеж. В результате конвертации пользователь получает ассоциативный, полностью оформленный чертеж, созданный уже в системе **Компас-3D**.

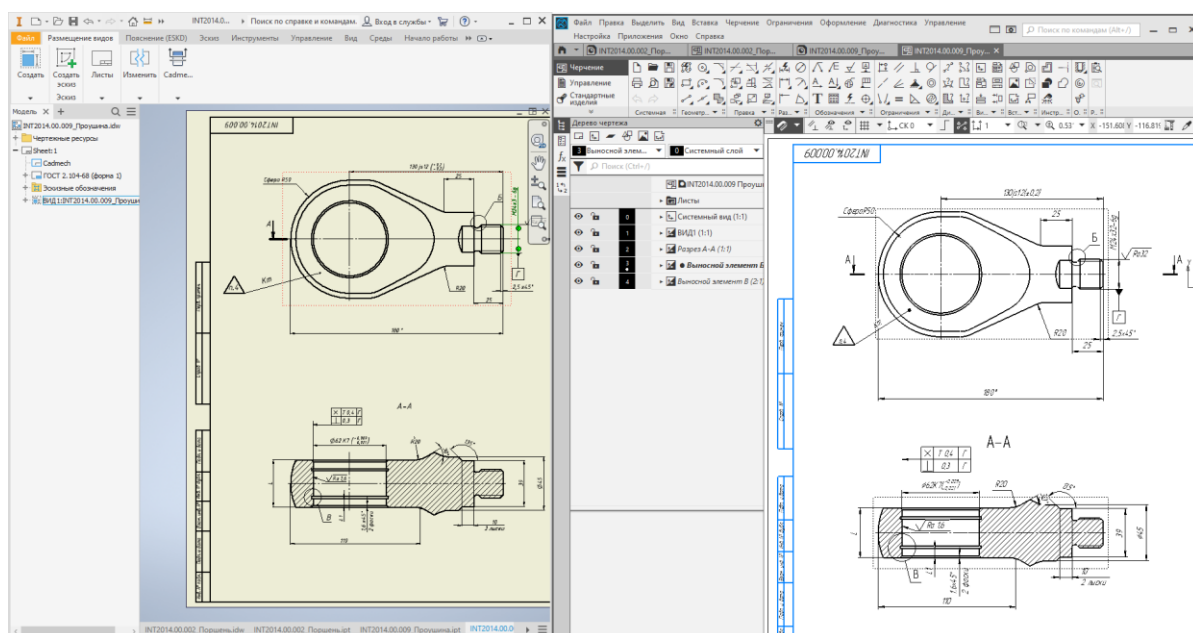


Рисунок 2-7

3 Основные элементы интерфейса

Главное окно приложения **IMCADConverter** представлено на рисунке и условно, его можно разделить на несколько частей:

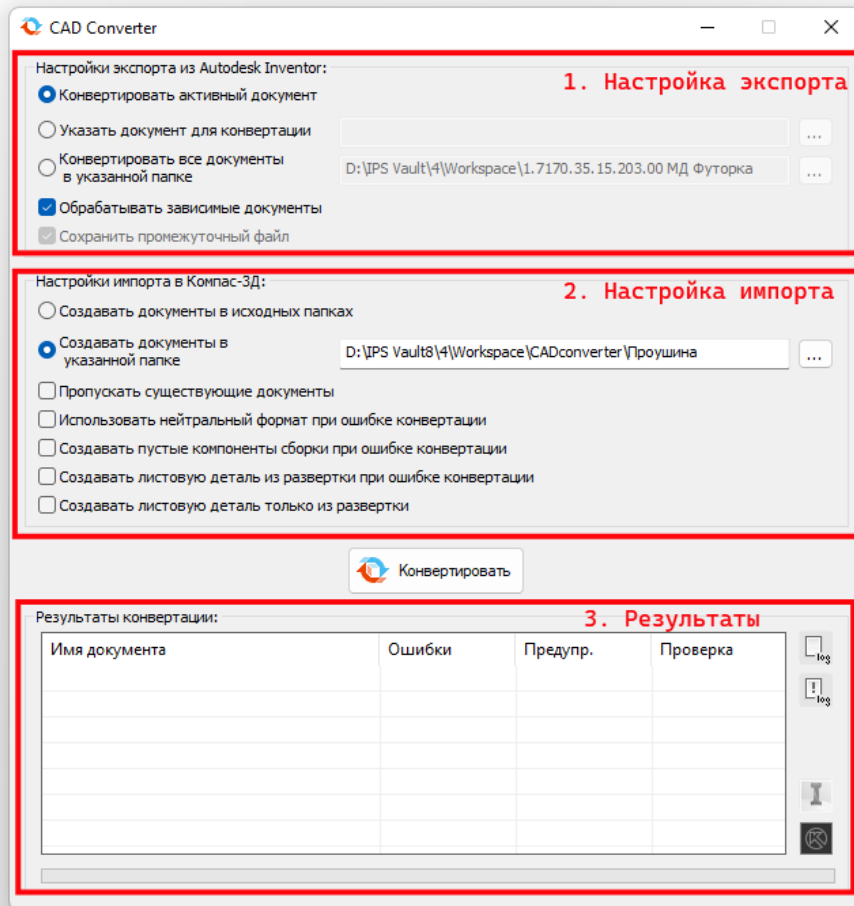


Рисунок 3-1

3.1 Настройка экспорта из Autodesk Inventor

В основном окне приложения **IMCADConverter** есть различные опции, которые позволяют пользователю управлять процессом конвертации моделей.

- Опции для указания модели или чертежа для конвертации:

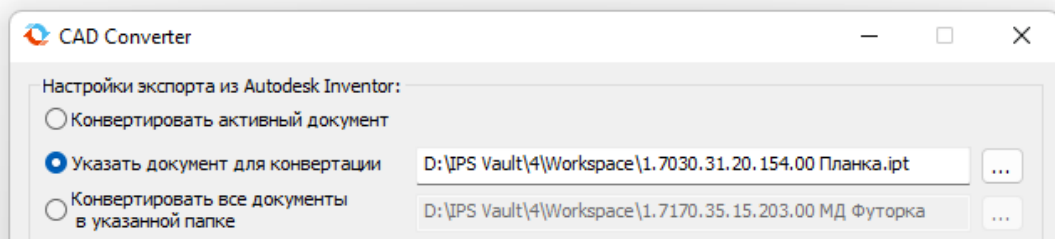


Рисунок 3-2

Конвертировать активный документ – система будет использовать для конвертации тот документ, который сейчас активен в исходной CAD-системе.

Указать документ для конвертации – система будет конвертировать документ, указанный в этой настройке. Требуется указать путь к файлу документа.

Конвертировать все документы в указанной папке - система будет производить последовательную конвертацию всех документов из указанной в настройке папки. Требуется указать путь к папке с документами. Будут обработаны документы только поддерживаемых форматов файлов.

- **Опция «Обрабатывать зависимые документы»**

Если эта опция включена, то **IMCADConverter** будет рекурсивно обрабатывать все зависимые документы. При этом для сборки сначала будут сконвертированы все ее компоненты (детали и под сборки), начиная с самого нижнего уровня. А для чертежа сначала будут сконвертированы все связанные с ним 3D-модели.

- **Опция «Сохранить промежуточный файл»**

Данная опция позволяет сохранить данные, полученные из **Autodesk Inventor**, в промежуточный файл. Этот файл можно передать в техническую поддержку «Интермех» для отладки возникших проблем.

3.2 Настройка импорта в Компас-3Д

Эта группа опций относится к процессу воссоздания документа в системе **Компас-3Д**.

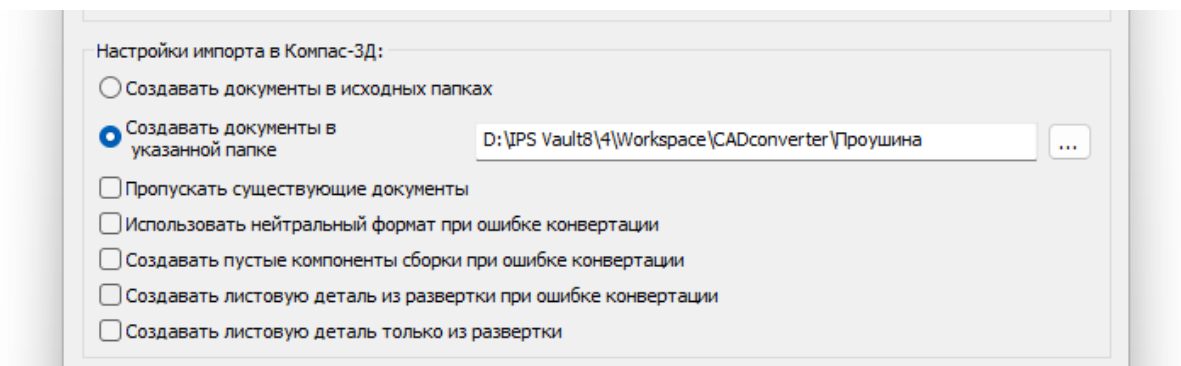


Рисунок 3-3

- **Опции указания места создания сконвертированных документов:**

Создавать документы в исходных папках- файлы будут созданы в той же папке, что и исходные документы.

Создавать документы в указанной папке – файлы будут созданы в отдельной папке. Требуется указать папку для создаваемых документов.

- **Опция «Пропускать существующие документы»**

Если опция «Пропускать существующие документы» включена, то в процессе работы **IMCADConverter** проверяет, существует ли уже такой файл в формате **Компас-3Д**, и если существует, то пропускает его.

Следующий набор опций отвечает за обработку ошибок в процессе конвертации, так как в исходных САД-системах есть ряд операций, либо особенностей посторений, которые не могут быть воспроизведены в **Компас-3D** напрямую.

- **Опция «Использовать нейтральный формат при ошибке конвертации»**

Если эта опция включена, то при ошибке конвертации выбранная модель экспортируется в **Компас-3D** через нейтральный формат STEP. Эта опция используется только для моделей деталей. Недостаток применения этой опции в том, что результатом является твердотельная модель без истории построения. Преимуществом использования данного функционала является то, что в вышестоящей сборке будет сформирован полный состав, геометрия и зависимости, позволяющие системе корректно продолжить работу и выполнить необходимые операции обработки в сборке.

- **Опция «Создавать пустые компоненты сборки при ошибке конвертации»**

Результатом применения этой опции будет создание для компонентов сборки, которые система не смогла сконвертировать, компонентов без геометрии. В этом случае сборка будет создана с правильным составом с точки зрения спецификации, а пользователь в дальнейшем сможет создать геометрию таких компонентов вручную в **Компас-3D**.

Следующий набор опций отвечает за обработку конвертации листовых деталей.

- **Опция «Создавать листовую деталь из развертки при ошибке конвертации»**

Система будет пытаться сконвертировать листовую деталь методом последовательного построения, но если возникнут ошибки, то будет предпринята попытка построить листовую деталь из ее развертки. При построении из развертки листовая деталь в **Компас-3D** будет с гарантированно правильной разверткой и с правильной геометрией согнутой модели. Но, редактировать такую детали будет сложно, так как она строится в обратную сторону, и у нее нет тех операций и размеров, которые были в исходной модели.

- **Опция «Создавать листовую деталь только из развертки»**

Из-за особенностей работы Autodesk Inventor с листовыми деталями, многие аналогичные детали в Компас могут быть построены только из развертки. Для ускорения выполнения конвертации можно использовать эту опцию.

3.3 Результаты конвертации

В окне результатов конвертации отображаются результаты обработки модели: ошибки, предупреждения и результаты проверки.

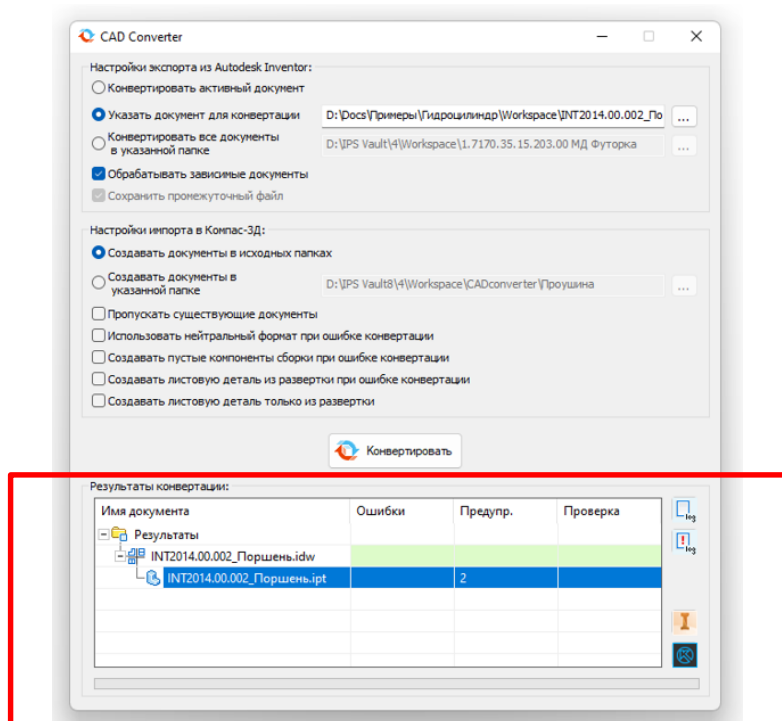


Рисунок 3-4

• **Ошибки** – в этом столбце создаются отметки о том, что **IMCADConverter** не смог сконвертировать ту или иную операцию, либо модель в **Компас-3Д** построена некорректно.

• В следующем столбце создаются отметки о **Предупреждениях**, возникших из-за каких-то нюансов построения исходной модели, или, когда результирующая модель в **Компас-3Д** геометрически правильная, но потеряна какая-то часть параметризации.

• **Проверка** модели - в этом столбце создаются отметки о том, что возникли ошибки в сравнении массо-центровочных характеристик (габаритные размеры, положение центра масс, моменты инерции, площадь и объем) моделей.

Также в этом окне присутствуют команды для быстрого доступа к результатам конвертации:



- кнопка открытия log-файла, в котором описана вся информация о конвертации;

- кнопка открытия log-файла, в котором зафиксированы ошибки конвертации и их причины;

- кнопка открытия конвертируемой модели в **Autodesk Inventor**;

- кнопка открытия сконвертированной модели в **Компас-3Д**.

4 Конвертация

Процесс конвертации модели или чертежа **Autodesk Inventor** начинается с открытия в CAD-системе файла, который требуется конвертировать, или указания пути к месту расположения этого файла на компьютере. Следующий шаг – это настройка опций конвертации, описанных ранее. Затем нажать кнопку «Конвертировать».

Если включена опция «Обрабатывать зависимые документы», **IMCADConverter** анализирует состав сборки и рекурсивно обрабатывает все компоненты этой сборки. Компоненты последовательно открываются в **Autodesk Inventor**, анализируются и получается информация для конвертации. Далее происходит их генерация в **Компас-3D**.

Процесс конвертации идет снизу-вверх, т.е. вначале создаются компоненты самого нижнего уровня, потом подсборки, потом подсборки более верхнего уровня и так до головной сборки. Если для компонентов возникают какие-то ошибки, то применяются те опции, которые описаны в пунктах 3.1 и 3.2. Результат конвертации - сборка с полноценным составом. В окне результатов отображается информация, как идет процесс конвертации, какие компоненты обрабатываются.

В конце процесса конвертации приложение **IMCADConverter** выдает сообщение пользователю «Конвертация завершена».

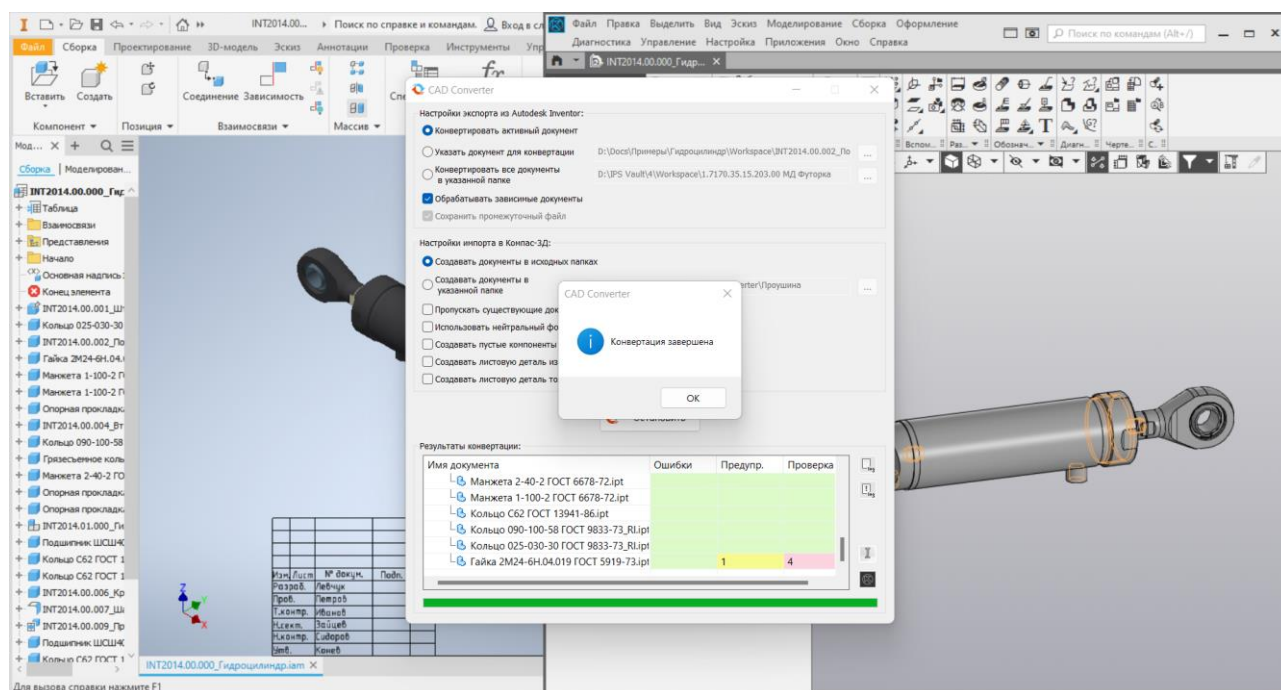


Рисунок 4-1

Всю информация о процессе конвертации и о том, что конкретно происходило, **IMCADConverter** пишет в лог-файл конвертации. В случае, если конвертация завершилась ошибкой, в логе можно посмотреть причину ее возникновения.

Для того, чтобы просмотреть log-файл, в котором описана вся информация о процессе конвертации, нужно выделить в диалоговом окне результатов конвертации изделие и

нажать кнопку .

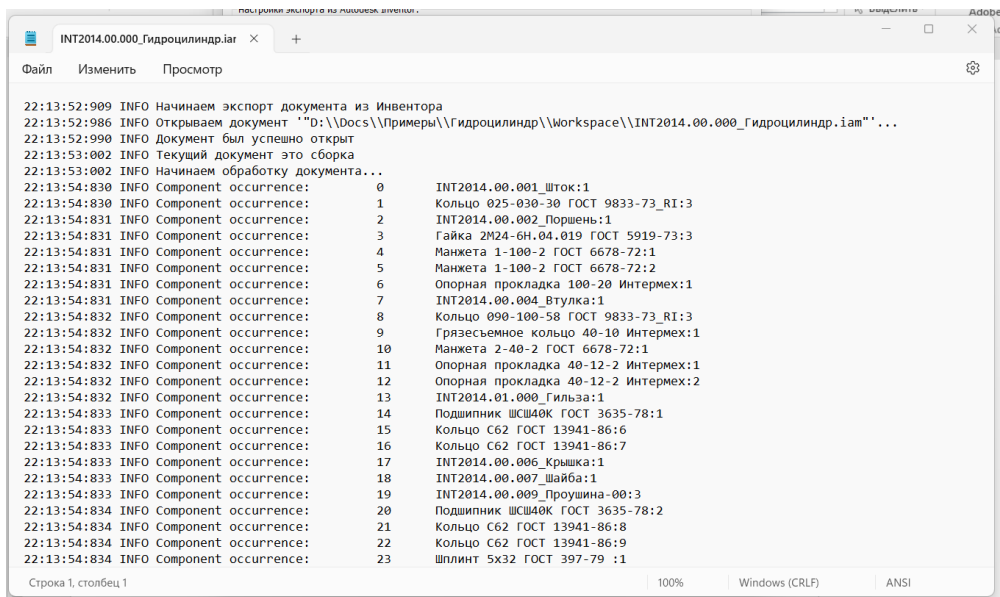


Рисунок 4-2

Для того, чтобы просмотреть log-файл, в котором зафиксированы ошибки конвертации и их причины, нужно выделить в диалоговом окне результатов конвертации изделие (то

по которому мы хотим посмотреть отчет об ошибках) и нажать кнопку .

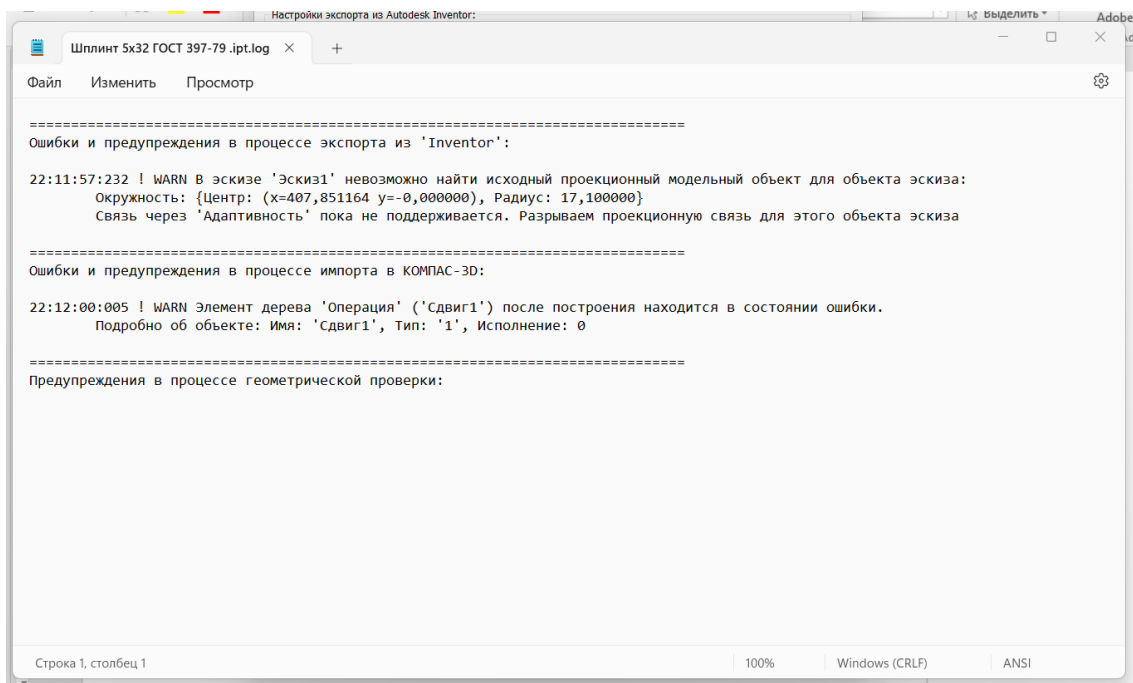


Рисунок 4-3